Solución de la pregunta 22

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · PRIMER ORDEN

El SO_2Cl_2 se descompone con primer orden, $SO_2Cl_2(g) \rightarrow SO_2(g) + Cl_2(g)$, con $k = 2{,}2 \times 10^{-5}\ s^{-1}$ a 320 °C, en un recipiente rígido. $P(SO_2Cl_2)_0 = 1{,}00$ atm. a) Calcule $t_{½}$ en horas. b) Calcule la presión total a las 5,00 h. c) ¿Cuántas horas pasan hasta que la presión total es 1,80 atm?

Respuesta

a) 8,75 h; b) 1,33 atm; c) 20,3 h

DESARROLLO PASO A PASO

1 **$t_{½}$**

$0{,}693/2{,}2 \times 10^{-5} = 3{,}15 \times 10^{4}$ s = 8,75 h.

2 **5,00 h**

P(SO_2Cl_2) = e^(−2,2 × 10^{-5} · 18 000) = 0,673 atm; total = 1,00 + (1,00 − 0,673) = 1,33 atm.

3 **1,80 atm**

Total = 2,00 − P(SO_2Cl_2) → P(SO_2Cl_2) = 0,20 atm; $t = \ln 5/2{,}2 \times 10^{-5} = 7{,}3 \times 10^{4}$ s = 20,3 h.

PAUTA DE CORRECCIÓN

$t_{½}$	**3 pts**
Presión total a 5 h	**5 pts**
Tiempo para 1,80 atm	**5 pts**

Idea clave. Escribe la presión total en función de la presión del reactivo antes de aplicar la ley integrada.